

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE

DÉPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES
PHYSIQUES



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
ENGINEERING

DEPARTMENT OF MATHEMATICS
AND PHYSICAL SCIENCES

CAHIER DES CHARGES DU PROJET D'ELECTRONIQUE ET D'INTERFACAGE :
APPLICATION DE MESURE ET DE DELIMITATION DES ZONES
GEOGRAPHIQUES AVEC RTK

Présenté par :

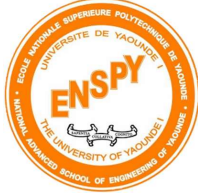
MAGNYE SIMO Cabrelle	22P643
TSOMO TSAGUE Audrey Cinthia	22P649
MENOME FOKOU Leandre	22P680
YACKSON Dave Pascal	22P692
NDEFFEU TAMLA Arthur	22P690
MELI NSONWA Yan Evrad	22P624
MAFOMA NTSACKO Marlyse	22P664
MBOUA MBOUA Joseph	21P473
SAKA NGNITH Wilson	21P466
NOUTCHAT	21P451
N'GODAKA Salamon	20P437

Sous la supervision de :

Dr CHANA Anne Marie

Dr NGOUNOU

Année académique 2024-2025



CAHIER DES CHARGES DU PROJET D'ELECTRONIQUE ET INTERFACAGE :
APPLICATION DE MESURE ET DE DELIMITATION DE ZONES
GEOGRAPHIQUES AVEC RTK

Présenté par :

MAGNYE SIMO Cabrelle	22P643
TSOMO TSAGUE Audrey Cinthia	22P649
MENOME FOKOU Leandre	22P680
YACKSON Dave Pascal	22P692
NDEFFEU TAMLA Arthur	22P690
MELI NSONWA Yan Evrad	22P624
MAFOMA NTSACKO Marlyse	22P664
MBOUA MBOUA Joseph	21P473
SAKA NGNITH Wilson	21P466
NOUTCHAT	21P451
N'GODAKA Salamon	20P437

Sous la supervision de :

Dr CHANA Anne Marie
Dr NGOUNOU Guy Merlin

Année académique 2024-2025



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....	i
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
I. ETUDE DE L'EXISTANT.....	2
I.1. Contexte général.....	Error! Bookmark not defined.
I.2. Présentation du projet antérieur	3
I.3. Résultats obtenus et limites et rencontrées	3
I.3.1. Problèmes de connectivité RTK	3
I.3.2. Difficultés d'intégration matériel-logiciel	3
I.4. Retour d'expérience et orientation du projet	3
II. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME	4
II.1. Besoins fonctionnels	4
II.2. Besoins non fonctionnels	7
III. CONTRAINTES DU PROJET.....	8
III.1. Contraintes techniques	8
III.2. Contraintes matérielles	8
III.3. Contraintes organisationnelles.....	9
III.4. Contraintes de performance et de précision.....	9
III.5. Contraintes de sécurité et de confidentialité	10
III.6. Contraintes budgétaires	10
III.7. Ressources humaines	10
IV. CRITERES DE REUSSITE	11
V. EXEMPLES DE SCENARIO D'UTILISATION.....	12
V.1. Mesure et délimitation d'un champ agricole	12
V.2. Cartographie de zones de construction urbaine	13
VI. Matérielles et logicielles.....	Error! Bookmark not defined.
VI.1. Moyens matériels	14
VI.2. Technologies logicielles	15
VI.3. Architecture technologique	16
VI.4. Technologies complémentaires	17

VII.	ARCHITECTURE DE DEPLOIEMENT	18
VII.1.	Composants du système.....	18
VII.1.1.	Base GNSS	18
VII.1.2.	Rover.....	18
VII.1.3.	L'application mobile.....	19
VII.1.4.	Le serveur backend	19
VII.1.5.	La base de données	19
VII.2.	Choix de l'architecture de déploiement	19
VIII.	LIVRABLES ATTENDUES	21
IX.	PLANIFICATION DES TACHES (DIAGRAMME DE GANTT).....	22
	CONCLUSION.....	23
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	24



TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Base GNSS	18
Figure 2 : Rover.....	19
Figure 3 : diagramme de Gantt	23



INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte

La mesure précise de distances, de surfaces et la délimitation de parcelles ou zones d'intérêt comme les champs agricoles, les zones de construction est aujourd'hui essentielle dans des secteurs variés tels que l'agriculture de précision, la topographie, l'aménagement du territoire, les télécommunications et le BTP. Les méthodes traditionnelles comme le mètre ruban, la chaîne d'arpentage ou les GPS grand public sont souvent lentes à mettre en œuvre ou insuffisamment précises, les GPS classiques ne permettant pas de tracer légalement les limites d'une parcelle ni de produire des plans conformes aux exigences réglementaires. La technologie RTK (Real-Time Kinematic) améliore considérablement la précision du positionnement GNSS en temps réel, atteignant une précision centimétrique grâce à une station de référence nommée la base et un récepteur mobile appelé rover. L'intégration de cette technologie dans une solution embarquée couplée à une application mobile permettrait à un technicien pas nécessairement géomètre de réaliser des mesures fiables, rapides et sans matériel topographique coûteux. Ce projet vise donc à concevoir et développer une solution matérielle et logicielle capable d'acquérir des coordonnées géographiques avec précision centimétrique, de tracer et enregistrer les limites d'une zone, de calculer automatiquement des surfaces et d'exporter ces données sous une forme exploitable.

Objectifs

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Permettre à un utilisateur de relever des points géographiques (points de contour d'une zone) avec une précision centimétrique.
- Délimiter une zone en reliant plusieurs points mesurés sur le terrain et visualiser le polygone correspondant.
- Calculer automatiquement la surface (m², ha) et le périmètre de la zone délimitée.
- Sauvegarder, consulter et modifier des relevés de terrain (projets).
- Exporter les relevés (coordonnées, surface calculée, carte) sous forme de rapport numérique .



-
- 
- Fournir une interface claire, utilisable sur le terrain (smartphone/tablette), par un opérateur non expert en topographie.

Motivation

Cette partie explique pourquoi notre solution est utile. Comme principales sources de motivation, on peut citer :

- **Gain de temps** : la mesure d'un terrain et le calcul de sa surface deviennent immédiats, directement sur le site.
- **Sécurisation foncière** : des limites claires et traçables réduisent les litiges liés aux bornages informels ou imprécis.
- **Amélioration de la qualité des travaux d'infrastructure** : les entreprises peuvent vérifier l'implantation réelle (pose de poteaux, tranchées, clôtures, etc.) sans attendre un contrôle externe.

Portée du projet

Ce projet vise à concevoir une solution complète, à la fois matérielle et logicielle, permettant la mesure et la délimitation précise de zones géographiques à l'aide de la technologie RTK. Il s'adresse principalement aux utilisateurs non experts en topographie, tels que les agriculteurs, les techniciens du BTP ou les particuliers, qui ont besoin d'un outil simple, rapide et fiable pour effectuer des relevés sur le terrain.

I. ETUDE DE L'EXISTANT

Dans le cadre des travaux antérieurs menés au sein du département, un projet d'aide à la mobilité pour les personnes malvoyantes a été développé en intégrant la technologie RTK. Ce système, bien qu'orienté vers une autre application, constitue une référence précieuse pour notre étude. Il nous permet d'analyser les performances réelles de la technologie RTK dans notre environnement, d'identifier ses limites pratiques et techniques, et de tirer des enseignements utiles pour la conception de notre propre solution. Cette étude de l'existant vise donc à capitaliser sur les expériences passées de nos aînés, afin d'orienter efficacement le développement de notre système de mesure et de délimitation géographique.



I.1. Présentation du projet antérieur

Le projet précédent visait à développer une application mobile destinée à guider les personnes malvoyantes dans leur déplacement, en s'appuyant sur la technologie RTK pour fournir une localisation précise. L'objectif était d'obtenir la position exacte de l'utilisateur, de la transmettre à l'application via un module de communication, et de générer une assistance vocale décrivant les obstacles et les directions à suivre. Le système reposait sur trois éléments principaux : une base RTK fixe installée sur le toit du département de Génie Informatique, une station mobile embarquée par l'utilisateur (composée d'un module GPS et d'un microcontrôleur), et une application mobile servant à la fois d'interface de commande et de retour utilisateur [1].

I.2. Résultats obtenus et limites et rencontres

Malgré un développement presque complet du prototype, les aînés ont été confrontés à plusieurs difficultés majeures :

I.2.1. Problèmes de connectivité RTK

Le système **n'a jamais pu être réellement connecté aux satellites** depuis le toit du département, en raison de **conditions environnementales défavorables** : obstacles physiques, interférences radio, et couverture partielle du ciel sans oublier la hauteur même du bâtiment du génie informatique qui est petite comparé à celle des bâtiments qui l'entoure [1]. En conséquence, les données de position obtenues n'étaient pas issues du RTK réel, mais simulées ou approximées par GPS classique.

I.2.2. Difficultés d'intégration matériel-logiciel

- L'intégration entre la base RTK, la station mobile et l'application a été partielle.
- Le transfert des données via les modules de communication (Wi-Fi) présentait des problèmes de latence et de synchronisation.

Le projet a permis de valider partiellement la faisabilité d'un système d'aide à la mobilité, mais sans démonstration effective du RTK sur le terrain.

I.3. Retour d'expérience et orientation du projet

L'analyse précédente du projet antérieur, nous a permis d'identifier plusieurs limites techniques qui orientent directement notre démarche actuelle. Parmi les principaux problèmes rencontrés figuraient une mauvaise couverture satellite due à l'emplacement de la base RTK, des latences dans la transmission des données entre les modules, et une exploitation incomplète du RTK en conditions réelles

étant donné que celui-ci n'a jamais pu être connecté au satellite[1]. Ces constats nous amènent à envisager des améliorations concrètes : repositionner l'antenne dans une zone plus dégagée, optimiser la communication entre les composants (Wi-Fi direct).

Notre projet se distingue par son objectif d'exploitation réelle du RTK pour la délimitation géographique via une application mobile. Contrairement au projet précédent centré sur le guidage, nous visons la cartographie de zones précises (parcelles, points de référence, zones agricoles), avec visualisation en temps réel et sauvegarde des données dans une base dédiée. Pour garantir une meilleure réception satellitaire et réduire les interférences, nous prévoyons de déplacer la base RTK vers le toit du **High Tech Center**, un emplacement plus élevé et dégagé. Cette modification nécessite toutefois une autorisation préalable, indispensable à la réussite technique du projet.

II. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME

Cette section présente les fonctionnalités attendues du système, en distinguant les besoins fonctionnels essentiels à son utilisation et les besoins non fonctionnels liés à ses performances et sa fiabilité.

II.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités principales que l'application doit offrir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ceux de notre application sont :

1. Connexion et acquisition des coordonnées précises

L'application doit pouvoir se connecter au récepteur GNSS/RTK via Wi-Fi ou réseau IP afin d'obtenir les coordonnées géographiques corrigées en temps réel (latitude, longitude).

Objectif : Garantir la fiabilité et la précision du positionnement avant toute opération de mesure.

Details :

- Configuration automatique du récepteur RTK et connexion au service NTRIP pour recevoir les corrections différentielles.
- Affichage du statut de la connexion (fixe, flottant, non fixé) et du niveau de précision en cours.



- Mise à jour en temps réel de la position sur une carte (rafraîchissement ≤ 5 s).

2. Délimitation et enregistrement des zones géographiques :

L'application doit permettre à l'utilisateur de délimiter une zone géographique de deux manières soit en se déplaçant sur le terrain avec le capteur actif ou en ajoutant des points de repère directement sur la carte.

Objectif : Offrir une méthode simple et fiable pour capturer et enregistrer des zones géographiques à haute précision.

Détails :

- Chaque point ajouté doit être enregistré avec ses coordonnées précises.
- Les points doivent être reliés automatiquement pour former un polygone représentant la zone.
- L'utilisateur doit pouvoir renommer, modifier ou supprimer une zone enregistrée.
- L'application doit permettre d'afficher plusieurs zones sur la même carte pour comparaison.

3. Calcul automatique des dimensions et caractéristiques géométriques

L'application doit effectuer automatiquement le calcul des dimensions de chaque zone délimitée.

Objectif : Fournir à l'utilisateur des mesures exactes et exploitables pour des besoins topographiques, agricoles ou cadastraux.

Détails :

- Calcul du périmètre en additionnant les distances entre les points successifs.
- Calcul de la surface (en m² ou hectares) selon les coordonnées GPS.
- Possibilité d'afficher la distance entre deux points choisis sur la carte.
- Affichage des résultats sous forme numérique et graphique.

4. Visualisation et cartographie

L'application doit intégrer une carte interactive permettant de visualiser les zones, points et tracés enregistrés.





Objectif : Faciliter la consultation, la vérification et la compréhension visuelle des mesures collectées.

Détails :

- Support des couches de cartes en ligne (Google Maps, OpenStreetMap) et hors ligne.
- Représentation graphique des zones délimitées avec codes couleurs distincts.
- Zoom, déplacement et rotation de la carte pour analyse détaillée.
- Affichage des coordonnées exactes au survol ou à la sélection d'un point.

5. Exportation et importation des données

L'application doit offrir des fonctions d'exportation et d'importation des données pour leur réutilisation dans des outils externes.

Objectif : Assurer la compatibilité avec les systèmes d'information géographique (SIG) tels que QGIS ou ArcGIS.

Détails :

- Exportation des zones au format KML, PDF, GeoJSON ou CSV.
- Importation de fichiers externes de points ou de zones pour comparaison.

6. Gestion des utilisateurs et des projets

L'application doit proposer un système de gestion de comptes et de projets permettant d'organiser les données par utilisateur.

Objectif : Garantir la sécurité, la personnalisation et la traçabilité des travaux de chaque utilisateur.

Détails :

- Inscription et authentification via e-mail et mot de passe.
- Gestion des profils.
- Création, modification et suppression de projets indépendants.
- Historique des zones mesurées, avec possibilité de les reconsulter.
- Sauvegarde automatique des données sur une base locale et synchronisation vers le cloud (Firebase, Supabase).



II.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les propriétés de qualité que le système doit posséder.

1. Performance

- Mise à jour des coordonnées GPS toutes les 5 secondes maximum.
- Temps de réponse de l'interface ≤ 500 ms entre une action et l'affichage du résultat.
- Support d'un minimum de 50 points par zone sans ralentissement notable.

2. Précision

- Précision moyenne ≤ 5 cm en mode RTK fixé.
- Affichage en temps réel du niveau de précision.

3. Sécurité et confidentialité

- Chiffrement des données utilisateur et des coordonnées GPS avant transmission.
- Authentification obligatoire avant accès aux projets.
- Respect des normes RGPD pour la gestion des données personnelles.

4. Fiabilité et robustesse

- L'application doit fonctionner sans plantage sur des sessions prolongées (≥ 30 minutes).
- Système de sauvegarde automatique en cas d'arrêt inattendu.

5. Ergonomie et expérience utilisateur

- Interface simple, lisible et adaptée à l'usage sur le terrain (polices grandes, couleurs contrastées).
- Navigation fluide et intuitive.
- Prise en main rapide sans formation spécialisée.

6. Portabilité

- Compatibilité Android ≥ 10.0 .
- Architecture modulaire facilitant une future adaptation sur iOS.

7. Maintenance et évolutivité

-
- 
- Mise à jour sans perte des relevés existants.
 - Possibilités d'ajouter des fonctionnalités futures.

III. CONTRAINTES DU PROJET

Les contraintes regroupent l'ensemble des limites, obligations techniques, matérielles et organisationnelles qui encadrent la réalisation du projet. Elles visent à garantir la faisabilité du projet dans un contexte académique, tout en assurant la qualité du résultat final.

III.1. Contraintes techniques

1. Compatibilité logicielle :

- L'application doit être développée pour le système Android (version ≥ 10.0), plateforme couramment utilisée pour les tests académiques.
- Le code doit être conçu de manière modulaire pour faciliter la maintenance et les évolutions futures.
- Le développement peut être réalisé avec React native, selon les compétences et outils disponibles.

2. Intégration du RTK :

- Le système doit pouvoir communiquer avec un récepteur GNSS/RTK (ex. Emlid Reach RS2, Trimble, u-blox) via Bluetooth ou Wi-Fi.
- L'application doit être compatible avec le protocole NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) pour recevoir les corrections différentielles.

3. Base de données :

- Stockage local pour les opérations hors ligne.
- Les données (coordonnées, projets, utilisateurs) doivent être structurées selon un modèle relationnel simple.

III.2. Contraintes matérielles

1. Équipements nécessaires :

- Un smartphone ou tablette Android doté d'un GPS et d'une connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

-
- 
- Un récepteur GNSS/RTK compatible avec le protocole NTRIP.
 - Des ordinateurs portables pour le développement et le déploiement.

2. Ressources limitées :

- La mémoire disponible sur les appareils de test pouvant être réduite, l'application doit rester légère (taille ≤ 100 Mo).

La consommation énergétique doit être optimisée pour éviter une décharge rapide de la batterie lors des mesures sur le terrain.

III.3. Contraintes organisationnelles

1. Durée du projet :

Le développement doit être réalisable dans le délai imparti par le calendrier académique, généralement entre 10 et 11 semaines. Le travail est réparti en plusieurs phases : étude, conception, développement, tests et rédaction du rapport.

2. Travail en équipe :

Le projet étant collectif, la répartition des tâches doit être équilibrée (interface, base de données, communication RTK, documentation). L'utilisation d'un outil de versionnement (ex. Git/GitHub) est recommandée pour faciliter la collaboration et la traçabilité. Approche agile adaptée au contexte académique (mini-sprints hebdomadaires).

3. Encadrement académique :

Le projet est supervisé par deux enseignants du département de Génie Informatique qui valide chaque étape (analyse, conception, implémentation, validation). Suivi d'avancement par réunions régulières avec l'enseignant encadrant. Les choix techniques doivent être justifiés et validés pédagogiquement.

III.4. Contraintes de performance et de précision

1. Précision du positionnement

- En mode RTK fixé, la précision doit être inférieure à 5 cm.
- En mode sans correction (Single ou Float), la précision peut varier entre 0,5 m et 1 m, mais doit rester stable.

2. Temps de mise à jour

-
- 
- L'application doit rafraîchir les données de position en moins de cinq secondes.

3. Gestion de la stabilité

- L'application ne doit pas se bloquer lors d'une perte temporaire du signal RTK.
- Une reconnexion automatique doit être prévue.

III.5. Contraintes de sécurité et de confidentialité

Les données multimédias se distinguent par plusieurs caractéristiques majeures :

- **Volume élevé** : une seule image ou une courte séquence vidéo peut représenter plusieurs centaines de kilooctets, voire plusieurs mégaoctets.
- **Redondance spatiale et temporelle** : les pixels voisins ou les trames consécutives d'une vidéo présentent souvent une forte corrélation, exploitable par les algorithmes de compression.
- **Sensibilité à la dégradation** : une perte excessive d'information peut nuire à la compréhension ou à la qualité perçue du contenu.
- **Variabilité du débit** : selon le type de capteur et la scène observée, la quantité de données produites peut varier considérablement.

III.6. Contraintes budgétaires

Dans le cadre de notre projet académique, un budget prévisionnel d'environ **15 000 FCFA** est envisagé, principalement destiné à couvrir les frais d'impression du rapport final, des rapports hebdomadaires et des supports de présentation. Les coûts liés à la connexion internet ne sont pas encore définis et seront évalués progressivement en fonction de l'avancement du travail. Par ailleurs, le développement repose essentiellement sur l'utilisation d'outils open-source, de ressources partagées, ainsi que sur du matériel déjà disponible au sein de l'établissement ou acheté par nos aînés, ce qui permet de limiter les dépenses.

III.7. Ressources humaines

Le projet est porté par une équipe de 11 étudiants en Master 1 Génie Informatique (M1-GI), chacun contribuant selon ses compétences techniques et organisationnelles. Un chef de projet a été désigné afin d'assurer le bon déroulement des travaux, le suivi des tâches et le respect des délais. Par ailleurs, nos enseignants nous mettront en contact avec un professionnel externe, dont



l'expertise nous accompagnera tout au long du projet, notamment pour une exploitation optimale de la technologie RTK.

IV. CRITERES DE REUSSITE

Les critères de réussite définissent les éléments mesurables et objectifs permettant d'évaluer si le projet atteint les résultats attendus, tant sur le plan fonctionnel que technique et organisationnel. Ils servent de base à la validation finale du projet.

1. Précision du positionnement

Description : l'application doit atteindre une précision de positionnement centimétrique grâce à l'intégration de la technologie RTK (Real Time Kinematic).

Indicateur de réussite : erreur moyenne ≤ 5 cm sur les coordonnées obtenues en mode RTK fixé.

2. Fiabilité et stabilité du système

Description : l'application doit fonctionner de manière stable pendant des sessions prolongées de mesure sur le terrain, sans crash ni perte de données.

Indicateur de réussite : taux d'erreurs critiques < 10 % sur l'ensemble des sessions de test. Aucune perte de données lors de la synchronisation hors ligne/en ligne.

3. Exactitude du calcul géométrique

Description : le calcul automatique du périmètre, de la surface et des coordonnées limites des zones délimitées doit être correct et cohérent avec les mesures terrain.

Indicateur de réussite : écart maximal de ± 5 % entre les valeurs calculées par l'application et celles obtenues par un logiciel SIG de référence (QGIS, ArcGIS).

4. Respect des délais et du périmètre du projet

Description : le projet doit être livré dans les délais impartis pour l'unité d'enseignement concernée.

Indicateur de réussite : livraison complète avant la date de présentation fixée par l'enseignant. Validation de toutes les fonctionnalités prévues dans le cahier des charges initial.

5. Collaboration et répartition des tâches





Description : le projet étant réalisé par une équipe de 11 étudiants, la répartition du travail doit être équilibrée, avec une coordination efficace entre les sous-groupes (développement, intégration, test, documentation).

Indicateur de réussite : respect du planning de groupe. Contributions équilibrées mesurées à travers les journaux de répartition de travail et la documentation Git.

6. Documentation et présentation

Description : Le projet doit être accompagné d'une documentation technique et utilisateur claire, ainsi qu'une présentation orale structurée.

Indicateur de réussite : rapport complet validé par le tuteur académique.

V. EXEMPLES DE SCENARIO D'UTILISATION

V.1. Mesure et délimitation d'un champ agricole

Contexte :

Un technicien agricole souhaite mesurer la superficie exacte d'un champ afin d'optimiser la distribution d'engrais, d'eau d'irrigation et estimer sa production pour anticiper sur la logistique de la phase de récolte. Traditionnellement, il utilisait un simple GPS de smartphone, dont la précision variait entre 2 et 5 mètres, entraînant des erreurs de calcul significatives.

Utilisation de la solution :

1. Le technicien connecte son smartphone à un récepteur RTK via Bluetooth/WI-Fi.
2. Depuis l'application, il sélectionne "Nouvelle zone de mesure".
3. Il parcourt le périmètre du champ : l'application enregistre les points GNSS en temps réel avec une précision centimétrique.
4. Une fois le contour fermé, le système calcule automatiquement :
 - Le périmètre (en mètres),
 - La surface (en m² ou hectares),
 - Les coordonnées géographiques de chaque point.
5. Il visualise ensuite la zone sur une carte satellite et peut l'exporter au format KML vers QGIS.



Intérêt du scénario :

Permet une planification agricole précise.

Réduit les pertes liées à la sur- ou sous-estimation des surfaces.

Peut être réutilisé chaque saison pour le suivi de production.

V.2. Cartographie de zones de construction urbaine

Contexte :

Une équipe d'urbanistes doit délimiter les parcelles dans une nouvelle zone résidentielle. Les anciennes méthodes nécessitaient un équipement coûteux (stations totales, géomètres experts), et les plans cadastraux tardaient à être mis à jour.

Utilisation de la solution :

1. Les urbanistes se rendent sur le terrain avec des smartphones et un récepteur RTK partagé.
2. Chaque membre de l'équipe trace les limites des futures parcelles (points de bornage).
3. Les données sont enregistrées localement et synchronisées automatiquement sur le cloud lorsque la connexion Internet est disponible.
4. Le superviseur télécharge l'ensemble des délimitations via le tableau de bord web pour intégration dans le système cadastral SIG.
5. L'application permet de visualiser les chevauchements éventuels entre parcelles pour éviter les erreurs.

Intérêt du scénario :

Réduction du temps de collecte de données sur le terrain.

Gain de précision et suppression des erreurs manuelles.

Facilite la mise à jour des plans cadastraux et la communication entre services municipaux.

VI. Ressources matérielles et technologies

Cette section présente les différents moyens matériels, les outils logiciels, ainsi que les technologies nécessaires à la mise en œuvre du projet. Elle vise à détailler les composants physiques et les solutions techniques retenues pour assurer la conception, le développement et le fonctionnement optimal de l'application de mesure et de délimitation basée sur la technologie RTK.

VI.1. Moyens matériels

L'objectif ici est de recenser l'ensemble des matériels indispensables à la réalisation du projet, en précisant leur rôle et leur disponibilité. Ces équipements permettront d'assurer les tests, la collecte des données GNSS et le développement de la solution mobile. Le tableau suivant présente les différents composants matériels utilisés, accompagnés d'une brève description et de leur disponibilité :

Tableau 1: Récapitulatif du matériel nécessaire au projet

Matériel	Description	Disponibilité / Source
Base RTK (GNSS)	Station de référence fixe permettant d'émettre les corrections différentielles GNSS pour garantir une précision centimétrique.	Déjà disponible à l'école
Récepteur GNSS mobile (rover)	Module de réception multi-bandes compatible RTK, connecté au smartphone pour la collecte des coordonnées précises.	Déjà disponible à l'école
Antenne GNSS haute précision	Améliore la stabilité du signal et réduit les erreurs multipath.	Fourni avec le module GNSS
Téléphones mobiles Android	Support de l'application mobile pour les tests terrain, avec Bluetooth, Wi-Fi et GPS intégré.	Appareils personnels / École
Ordinateurs portables	Environnement de développement logiciel (IDE, simulateurs Android).	Équipe projet
Connexion Internet stable	Synchronisation des données, mise à jour logicielle, téléchargement des bibliothèques.	Laboratoire ou réseau mobile personnel de l'équipe projet

Matériel	Description	Disponibilité / Source
Câblage et accessoires	Câbles d'alimentation, câbles USB, boîtiers étanches pour tests extérieurs.	École / achat local

Ce tableau met en évidence que la majorité du matériel requis est déjà disponible au sein de l'établissement, réduisant considérablement le coût global du projet. Les téléphones Android seront utilisés pour tester les fonctionnalités terrain, tandis que les ordinateurs portables serviront au développement et à la simulation. L'alimentation PoE reste une option envisagée pour la flexibilité de la station de base. En cas d'absence de prise 230 V sur le site d'installation de la base, l'alimentation PoE (Power Over Ethernet) reste envisagée pour une meilleure praticité d'installation.

VI.2. Technologies logicielles

Cette section décrit les outils logiciels et frameworks qui seront utilisés pour le développement de l'application mobile ainsi que pour la gestion des données GNSS et cartographiques. Le choix de ces technologies a été motivé par leur compatibilité, leur performance et leur caractère open source. Le tableau suivant résume les outils et technologies adoptés, ainsi que leur rôle dans la réalisation du projet :

Tableau 2 : Récapitulatif des logiciels nécessaire au projet

Outil / Technologie	Rôle dans le projet
React Native	Framework principal pour le développement de l'application mobile multiplateforme (Android/iOS). Il permet d'assurer une interface fluide et réactive, tout en réutilisant un même code JavaScript.
Node.js & Express.js	Utilisés pour le développement du backend local ou distant (si une synchronisation serveur est envisagée), permettant la gestion des projets et l'échange des données avec la base RTK.
TypeScript	Renforce la robustesse et la maintenabilité du code React Native grâce au typage statique.
SQLite	Base de données locale intégrée à l'application mobile pour stocker les projets, points GPS, surfaces et historiques [2].



Outil / Technologie	Rôle dans le projet
RTKLib (bibliothèque open source)	Logiciel de référence pour la gestion des corrections différentielles GNSS en temps réel (Real Time Kinematic). Interface avec le module GNSS pour extraire les coordonnées précises [3].
OpenStreetMap API	Fournit les données cartographiques libres nécessaires à l'affichage des zones délimitées [4].
Bluetooth Low Energy (BLE)	Assure la communication entre le récepteur GNSS et le smartphone, avec une faible consommation d'énergie.
Visual Studio Code	Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour la programmation et les tests.
Android Studio	Simulation et débogage de l'application sur des appareils virtuels ou réels Android.
Git / GitHub	Gestion collaborative du code source et suivi des versions.

Les technologies sélectionnées offrent une compatibilité optimale entre les couches matérielles et logicielles du projet. **React Native** facilite le déploiement multiplateforme, tandis que **RTKLib** et **OpenStreetMap** assurent la précision des mesures et la représentation cartographique [3], [4]. L'écosystème choisi repose sur des outils open source, garantissant la pérennité et la flexibilité du développement. Le choix de **React Native** s'impose également pour sa rapidité de prototypage grâce à Hot Reload et Expo, sa communauté active et sa capacité à intégrer des modules matériels (Bluetooth, GPS) de manière fluide, et sa Compatibilité multiplateforme (Android/iOS) [5]. De même, l'utilisation de **RTKLib** et de la **base RTK existante** permet de capitaliser sur l'infrastructure déjà en place dans le cadre de l'école, réduisant ainsi les coûts matériels et la complexité d'installation.

VI.3. Architecture technologique

Avant de détailler les technologies complémentaires, il est essentiel de comprendre la structure générale du système. L'architecture proposée repose sur une organisation en trois couches interconnectées, garantissant la modularité et la fiabilité de la solution :

1. Couche matérielle :



-
- 
- Base RTK et récepteur GNSS mobile pour la capture de données de position précises.
 - Smartphone Android servant d'interface utilisateur et de passerelle de communication.

2. Couche logicielle embarquée :

- Application mobile React Native intégrant les modules de communication BLE/Wi-Fi, d'affichage cartographique et de gestion de projets.
- Base de données locale SQLite assurant la persistance des relevés hors connexion.

3. Couche de communication :

- Liaison Bluetooth ou Wi-Fi pour la transmission des données GNSS.
- Liaison Internet (facultative) pour synchroniser les rapports et exporter les fichiers PDF ou cartes vers un serveur distant.

Cette structure en couches permet une séparation claire des responsabilités : le matériel collecte les données, le logiciel les traite, et la communication assure leur fiabilité. Cette approche facilite la maintenance et les futures évolutions du projet.

VI.4. Technologies complémentaires

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la qualité des résultats, plusieurs technologies annexes seront intégrées :

- **API Geolocation** : Récupération des coordonnées GPS du smartphone en cas d'absence de connexion au module RTK.
- **PDFKit ou react-native-pdf-generator** : Génération automatique des rapports de mesure (coordonnées, surface, carte) [6].
- **React Native Maps** : Intégration des cartes interactives et affichage des polygones de zones délimitées[6].
- **Expo** : Outil de gestion, compilation et test rapide de l'application mobile [7].

Ces technologies viennent compléter le cœur du système en apportant des fonctions de visualisation, de génération de rapports et de compatibilité accrue. Elles rendent l'application plus ergonomique et mieux adaptée aux besoins des utilisateurs de terrain.

VII. ARCHITECTURE DE DEPLOIEMENT

L'architecture de déploiement décrit la correspondance entre une architecture logicielle et son environnement physique d'exécution. Elle spécifie comment les composants d'une application sont distribués sur le matériel, comme les serveurs, les processeurs et la mémoire, dans un réseau.

VII.1. Composants du système

VII.1.1. Base GNSS

La base GNSS est équipée d'un récepteur multi-constellations prenant en charge les systèmes GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. Elle intègre une antenne GNSS de haute précision, accompagnée d'un plan de sol optimisé pour améliorer la réception du signal [1]. La mission de la base est de rester à un endroit et d'envoyer des corrections à un récepteur en mouvement. Elle sera installée en évidence au sommet d'un des bâtiments de l'école [9].



Figure 1 : Base GNSS

VII.1.2. Rover

Le rover est conçu pour une mobilité optimale et une précision accrue en mode RTK [1]. Il utilise les données pour atteindre une position précise au centimètre près. Un nombre quelconque de rovers peut se connecter à une base si leurs paramètres d'entrée correspondent à la sortie de la base [9]. L'utilisateur

pour réaliser les tracés devra se déplacer avec le rover pour pouvoir voir sa position récupérer et affichée directement vers l'application mobile.



Figure 2 : Rover

VII.1.3. L'application mobile

Elle sera l'interface entre le système et l'utilisateur. Elle établira la connexion avec le RTK, et se chargera également d'interpréter les informations reçues pour tracer la carte. Elle sera installée sur un périphérique mobile.

VII.1.4. Le serveur backend

C'est lui qui fera le lien entre la base de données et le reste de l'application. C'est lui qui se chargera des traitements complexes et sera donc installé sur un serveur accessible via internet.

VII.1.5. La base de données

Son unique rôle sera de conserver les informations enregistrées. Elle sera accessible sur le serveur ou sera installé le backend. Elle mettra à disposition un ensemble de end-point qui seront accessibles via des requêtes (GET, POST, ...).

VII.2. Choix de l'architecture de déploiement

L'architecture choisie est un modèle "**Direct-to-Mobile**" (Connexion directe au mobile). En effet, le traitement des données se fera essentiellement sur l'appareil mobile de l'utilisateur. Le backend n'interviendra que pour les authentifications et la persistance des données (des zones tracées, les informations des utilisateurs, ...).

Cette approche présente les intérêts suivants :

- **Faible latence** : il n'y aura pas d'aller-retour du RTK vers le serveur backend
- **Mode hors ligne** : la fonctionnalité principale (effectuer un tracé) sera disponible sans connexion Internet uniquement avec le Bluetooth.



-
- 
- **Simplicité du backend** : nous n'aurons pas à gérer les connexions en temps réel avec les appareils GPS, uniquement les authentifications et la persistance.

VIII. RISQUES

VIII.1. Risques techniques

- Besoin d'une autorisation pour installer la base RTK sur un bâtiment de l'école.
- Difficulté d'intégration entre les flux de données RTK (corrections GNSS) et le logiciel applicatif en temps réel, nécessitant une optimisation poussée du code.
- Dépendance totale au signal GNSS, rendant la mesure complexe dans des environnements ayant des forêts et des bâtiments ce qui est le cas de l'environnement du campus.
- Risques de pannes matérielles.

VIII.2. Risques financiers :

- Insuffisance de fonds pour assurer la maintenance post-projet ou remplacer des composants défectueux.
- Difficultés à financer les licences logicielles éventuelles (API cartographiques).

VIII.3. Risques organisationnels :

- Problèmes de compatibilité entre la version du matériel GNSS utilisé et les bibliothèques logicielles disponibles.
- Retards administratifs pour les autorisations et tests à l'extérieur.

VIII.4. Maîtrise des risques

Pour minimiser l'impact de ces risques, plusieurs mesures préventives et correctives sont proposées :

- Élaborer un calendrier rigoureux avec des jalons hebdomadaires pour suivre l'avancement de chaque étape.

-
- 
- Prévoir un budget d'urgence pour pallier les imprévus aux pannes, au remplacement de matériel ou au surcoût d'accès réseau.
 - Réaliser des tests progressifs afin d'identifier rapidement les sources d'erreurs avant l'intégration finale.
 - Sauvegarder régulièrement les configurations et données de mesure pour éviter les pertes lors des essais.
 - Obtenir le soutien logistique de l'école pour l'installation de la base RTK sur le bâtiment adéquat.
 - Prévoir, si nécessaire, une prolongation de délai pour la phase de validation afin d'assurer la qualité finale du système.

IX. LIVRABLES ATTENDUES

Au terme de chacune des phases de notre travail, des livrables seront rendus à l'équipe encadrante afin d'assurer le suivi continu de ce projet.

1. Phase d'analyse et conception :

- **Le cahier de charge final** validé par les encadrants, il donne une présentation du cadre de travail, nos objectifs, les fonctionnalités du système
- **Le cahier d'analyse** qui donne une description détaillée des fonctionnalités du système et des exigences RTK. Celui-ci est obtenu à la fin de la phase d'analyse.
- **Le cahier de conception** qui présentera les détails de notre conception. Il explique de façon claire comment les différentes fonctionnalités du système seront implémentées, ainsi que l'architecture du système et de déploiement.

2. Phase d'implémentation et de test :

Ici, les principaux livrables sont : **Le code source commenté** qui sera récupérable sur le repos git suivie de son guide de lancement et d'utilisation : **readme**. Le code source étant récupéré par les encadrants ceux-ci pourront évaluer et présenter les différentes erreurs ce qui donnera lieu à des corrections qui seront toujours disponibles sur le dépôt git.

Commented [EM1]:

3. Phase de déploiement :



Ici nous arrivons au terme du travail, ou nous devrions rendre l'**application déployée** ainsi que le **rapport final du projet** qui est un récapitulatif de toutes les étapes de notre travail en passant par un rappel du contexte, objectif et problématique, un état de l'art, un rappel sur notre conception et la présentation de nos résultats.

X. PLANIFICATION DES TACHES (DIAGRAMME DE GANTT)

La durée du projet est estimée à 11 semaines et suivra le calendrier suivant :

- **Compréhension de la technologie RTK et des travaux antérieurs (Semaine 1) :** étude approfondie de la documentation technique sur le RTK, compréhension du fonctionnement de la technologie, lecture des rapports académiques des prédécesseurs, et choix du site d'implantation de la station de base.
- **Prise en main du matériel et analyse (Semaine 2) :** tests de connexion entre le module RTK et les satellites GNSS, vérification du bon fonctionnement du système, et rédaction du cahier d'analyse technique.
- **Conception et apprentissage des technologies mobiles (Semaine 3 à 4) :** familiarisation avec les outils de développement mobile (framework, langages, SDK Android), définition de l'architecture logicielle et préparation du socle technique.
- **Développement de l'application (Semaine 5 à 8) :** réalisation des interfaces frontend et des fonctionnalités backend, intégration du module RTK, gestion des projets de mesure, calculs géométriques et stockage des données.
- **Tests et corrections (Semaine 9) :** vérification complète de l'application, détection et correction des bugs, validation des performances et de la précision des mesures.
- **Déploiement (Semaine 10) :** mise en ligne de l'application, acquisition du nom de domaine, configuration et hébergement sur un serveur sécurisé.
- **Rédaction des documents (Semaine 11) :** élaboration du rapport final de projet, rédaction du guide d'utilisation de l'application et documentation.

Le diagramme de Gantt représentant la chronologie du déroulement de notre projet est le suivant :



Diagramme de Gantt – Projet RTK

Tâches	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11
Compréhension RTK	■										
Prise en main matériel	■	■									
Conception & apprentissage		■	■	■							
Développement app			■	■	■	■	■	■			
Tests & corrections								■	■		
Déploiement									■	■	
Rédaction docs										■	■

Figure 3 : diagramme de Gantt

CONCLUSION

Ce projet innovant allie la précision centimétrique de la technologie RTK à une solution mobile accessible, afin de transformer les pratiques de mesure et de délimitation sur le terrain. En démocratisant l'accès à des outils de géopositionnement avancés, il répond à un besoin concret dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le BTP ou l'aménagement du territoire. En combinant performance technologique, simplicité d'usage et accessibilité, cette solution a le potentiel de révolutionner les méthodes de relevé de terrain et de contribuer à une gestion plus efficace, fiable et durable de l'espace.



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] « *Projet RTK – Électronique et Interfaçage* », Google Docs, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : https://docs.google.com/document/d/1t43qoOjZtC_C8kWrqhwgJJGXkLbwppnureB5zOtYKc

[2] « *SQLite Documentation* », SQLite.org, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://sqlite.org/docs.html>

[3] « *RTKLIB : An Open Source Program Package for GNSS Positioning* », RTKLIB.com, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://rtklib.com/>

[4] « *API — OpenStreetMap Wiki* », OpenStreetMap.org, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API>

[5] « *Présentation du Bluetooth / Connectivity / Android Developers* », Android Developers, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth?hl=fr>

[6] « *Introduction · React Native* », ReactNative.dev, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

[7] « *Expo Documentation* », Expo.dev, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.expo.dev/>





[8] « *Projet RTK – Électronique et Interfaçage* », Google Docs, consulté le 6 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : https://docs.google.com/document/d/1t43qoOjZtC_C8kWraqhwgJJGXkLbwppnureB5zOtYKc

[9] « *Comment fonctionne le RTK / RTK Modules* », Emlid Docs, consulté le 7 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.emlid.com/reach/fr/tutorials/basics/rtk-introduction/>